ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Автономная некоммерческая организация высшего образования

«Центральный университет»

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

учебной

(тип практики)

Научно-исследовательской работы

(вид практики)

Направление подготовки:

Направленность (профиль):

Обучающийся *Митрофанов Александр Андреевич*

(Фамилия, Имя, Отчество) (подпись)

Руководитель практики *Дубинский Илья Александрович*

(Фамилия, Имя, Отчество) (подпись)

Москва 2025 г.

Структура отчёта по научно-исследовательской работе

1. Реферат: кол-во страниц, частей, рисунков, таблиц, источников, приложений, **НАЗВАНИЕ РАБОТЫ, 5-15 КЛЮЧЕВЫХ СЛОВА, СЛОВОСОЧЕТАНИЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ\РАЗРАБОТКИ,** цель работы, задачи работы, что было выполнено, степень внедрения, рекомендации по внедрению\итоги внедрения, область применения, оценка практической значимости и экономического эффекта, прогнозные предположения о развитии объекта исследования.

Название: Система автоматического проектирования образовательной программы на основе цифрового следа профессионального портрета

Ключевые слова: Искусственный интеллект, компетентностный подход, машинное обучение, проектирование curriculum, knowledge graph, компетентностное моделирование, профессиональный профиль, естественная обработка языка (NLP), backward design, автоматизация образовательного проектирования, профессиональные практики, граф компетенций.

Объект исследования: Системы автоматизации проектирования образовательных программ, использующие технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для формирования описания целевого профессионального профиля на основе анализа реальной профессиональной деятельности (case studies, интервью экспертов, биографии практиков, анализ рынка труда).

Цель работы: Исследовать возможности и методы использования искусственного интеллекта для автоматизации процесса формирования описания профессиональной деятельности и проектирования образовательных программ, преодолевая высокую трудоёмкость традиционных подходов компетентностного дизайна.

Задачи работы: Проанализировать современные подходы к компетентностному дизайну образовательных программ Исследовать методы NLP/LLM для извлечения структурированного описания профессиональной деятельности из неструктурированных источников (job descriptions, интервью, case studies, биографии) Изучить frameworks Knowledge Graph Construction для моделирования компетенций, знаний и практик как граф структуры. Проанализировать Cognitive Task Analysis (ACTA) методологию для выявления неявных знаний экспертов. Исследовать практические примеры AI-driven curriculum design в ведущих университетах (MIT, Stanford, Harvard). Определить архитектуру и компоненты прототипа системы для автоматизированного проектирования программ. Выявить вызовы, ограничения и перспективы внедрения таких систем в российских университетах

Что было выполнено: Проведён системный анализ 60+ научных источников, включая 15 статей из arXiv (2024-2026), peer-reviewed journals, отчёты ведущих университетов

Идентифицированы 4 ключевые компоненты архитектуры системы: Data Extraction (NLP/LLM), Knowledge Graph Construction, Competency Formalization, Curriculum Generation Изучены методологии (ACTA, Activity Theory, backward design) и их применимость к AI-driven процессу Проанализированы примеры из practice (MIT Schwarzman College, Stanford d.school, Harvard Kennedy School)

Степень внедрения: Компонентные технологии находятся в разной степени зрелости:
LLM-based skill extraction: промышленное применение (2024-2025) Knowledge graph construction для education: активные исследования и пилотные реализации (2023-2025) Competency-based curriculum design: признанный стандарт, требует стандартизации методов AI-интеграции (2023-2025)

Рекомендации по внедрению: Техническая инфраструктура: Разработать облачный pipeline для LLM-processing, Knowledge Graph DBMS (Neo4j), NLP annotation tools
Данные: Стандартизировать сбор профессиональных данных (job postings, expert interviews, practice cases) в структурированном формате
Человеческий капитал: Обучить педагогических дизайнеров, subject matter experts (SME), data scientists для валидации и рефайна AI-output
Валидация: Внедрить feedback loops с industry partners, выпускниками, работодателями для итеративного улучшения generated profiles
Стандартизация: Разработать institutional guidelines для quality assurance AI-generated curriculum
Пилотизация: Начать с 2-3 профессиональных профилей (e.g., data engineer, software architect) как proof-of-concept

Область применения: Образовательные учреждения (университеты, колледжи, школы бизнеса) Корпоративные университеты и программы корпоративного обучения Профессиональные сертификационные программы Государственные органы, занимающиеся планированием образовательной политики и развитием кадров Профессиональные сообщества и ассоциации

Оценка практической значимости: Высокая. Проблема актуальна и значима: 58% компаний отмечают, что выпускники недостаточно готовы к реальной профессиональной деятельности (исследования TCFD, OECD) Разрыв между требованиями работодателей и учебными программами составляет 30-50% по оценкам HR-служб Трудоёмкость традиционного компетентностного дизайна предотвращает его массовое внедрение

Автоматизация процесса позволит: Масштабировать разработку программ (пройти от нескольких десятков к сотням профессиональных профилей) Снизить затраты на дизайн на 40-60% по экспертным оценкам Улучшить актуальность curricula через continuous alignment с рынком труда Повысить трудоустраиваемость выпускников за счёт better alignment с employer expectations

Прогнозные предположения о развитии: К концу 2026 г.: Первые пилотные системы протестированы в 3-5 университетах; созданы open-source frameworks для KG construction в образовании К 2027-2028 гг.: Стандартизация методов AI-driven curriculum design в профессиональных ассоциациях педагогических дизайнеров; внедрение в 20-30% европейских и американских университетов К 2029-2030 гг.: Интеграция AI-driven competency modeling в national qualification frameworks; обязательное включение таких систем в аккредитационные критерии
В России: При наличии государственной поддержки и инвестиций, внедрение может начаться в 2027 г. в ведущих вузах; требуется разработка локализированных моделей с учётом специфики Russian labor market

2. Содержание: список глав, разделов и подразделов с указанием страниц.

Раздел Страница

Введение 4

1. Нормативно-методологическая база компетентностного подхода в образовании 5

2. Проблема разрыва между образовательными программами и требованиями профессиональной практики 6

3. Методологии извлечения и формализации профессиональных компетенций 7

3.1 Natural Language Processing (NLP) и LLM для анализа job descriptions 7

3.2 Cognitive Task Analysis (ACTA) для выявления tacit knowledge 8

3.3 Knowledge Graph Construction и моделирование компетенций 8

4. Архитектура AI-driven системы автоматизированного проектирования программ 9

4.1 Компонента 1: Data Collection & Extraction 9

4.2 Компонента 2: Knowledge Graph Construction 10

4.3 Компонента 3: Competency Formalization & Mapping 10

4.4 Компонента 4: Curriculum Generation & Activity Design 11

5. Практические примеры из ведущих университетов 11

5.1 MIT Schwarzman College: Cross-disciplinary competency mapping 11

5.2 Stanford d.school: Real-world project integration & backward design 12

5.3 Harvard Kennedy School: Multi-stakeholder curriculum development 12

6. Вызовы, ограничения и перспективы внедрения 13

Заключение 14

Список использованных источников 15

3. Определения, обозначения и сокращения: термины, определения, обозначения и сокращения, используемые в отчёте.

Компетентностное образование (CBE, Competency-Based Education) Образовательный подход, при котором обучение ориентировано на формирование и демонстрацию компетенций и результатов профессиональной деятельности, а не на передачу набора знаний.

Обратное проектирование (Backward Design) Методология проектирования образовательной программы/курса, начинающаяся с формулирования планируемых результатов обучения, затем способов оценки их достижения, и только после этого — учебных активностей и содержания.

Граф компетенций (Competency Graph) Структурированное представление компетенций, знаний, практик и умений и связей между ними в виде графа (узлы — элементы, рёбра — отношения/зависимости).

Граф знаний (Knowledge Graph, KG) Графовая модель предметной области, описывающая сущности (понятия, компетенции, роли, курсы и т.п.) и связи между ними (например, «требует», «является предпосылкой», «обеспечивает», «демонстрируется через»).

Машинное обучение (МО, Machine Learning) Раздел искусственного интеллекта, посвящённый алгоритмам, которые находят закономерности в данных и улучшают качество предсказаний/решений без явного задания правил.

Большая языковая модель (БЯМ, LLM — Large Language Model) Нейросетевая модель, обученная на больших текстовых корпусах и способная выполнять задачи обработки текста (извлечение информации, классификация, обобщение, генерация) по инструкциям.

Обработка естественного языка (ОЕЯ, NLP — Natural Language Processing) Область ИИ, занимающаяся методами анализа и обработки текстов/речи: извлечением фактов, классификацией, семантическим анализом, суммаризацией и др.

Когнитивный анализ задач (Cognitive Task Analysis, CTA/ACTA) Методология выявления когнитивных компонентов профессиональной деятельности (принятие решений, стратегии, эвристики), которые отличают выполнение эксперта от новичка.

Неявное знание (Tacit Knowledge) Трудно формализуемое знание, основанное на опыте и практике (интуитивные стратегии, «чутьё», паттерны распознавания), которое эксперт часто не может полностью описать словами без специальных методик.

Результаты обучения (Learning Outcomes) Измеримые формулировки того, что обучающийся должен знать, понимать и/или уметь делать по завершении курса/модуля/программы.

Профессиональный профиль (Professional Profile) Структурированное описание целевого специалиста: ключевые компетенции, знания, практики, типовые задачи, уровень самостоятельности и контекст деятельности.

Образовательная программа / учебный план (Curriculum) Совокупность запланированных образовательных элементов: результаты обучения, содержание, учебные активности, оценочные процедуры, логика последовательности и взаимосвязей.

Педагогический дизайн (Instructional/Pedagogical Design) Систематический процесс разработки образовательных результатов, активностей и оценивания на основе педагогических принципов и данных исследований.

ESG (Environmental, Social, Governance) Подход/набор критериев для оценки деятельности организаций по экологическим (E), социальным (S) и управленческим (G) аспектам; в работе может использоваться как пример предметной области компетенций.

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) Международная инициатива (рекомендации) по раскрытию климатически обусловленных финансовых рисков и возможностей в отчётности организаций.

4. Введение: описание проблемы, почему она ещё не решена, почему это важно и нужно, каких результатов планируется достичь, изучены ли патенты и научные публикации.

4.1 Описание проблемы

Современные образовательные программы в большинстве университетов по-прежнему проектируются в логике знание-центричного подхода: сначала задаётся перечень тем и дисциплин, затем формулируются результаты обучения вида «студент должен знать X», и под это подбираются формы занятий и контроля. При этом на практике всё более очевидным становится несоответствие между тем, чему учат в вузе, и тем, что требуется выпускнику для успешной профессиональной деятельности: работодателям важны практические навыки, принятие решений в условиях неопределённости, решение комплексных задач и работа в команде, тогда как образовательный контент часто остаётся теоретическим и слабо связанным с реальными рабочими ситуациями.

Дополнительную сложность создаёт то, что для системного анализа соответствия учебных программ «компетенциям XXI века» и профессиональным ожиданиям нужны инструменты, способные работать с разнообразными и неструктурированными учебными документами (рабочие программы дисциплин, силлабусы, описания заданий и т.п.). Исследования последних лет показывают, что большие языковые модели могут применяться для такой «куррикулярной аналитики», но требуют аккуратной методологии, эталонных разметок и специальных стратегий рассуждения, иначе качество сопоставления компетенций и учебного содержания нестабильно.

4.2 Почему проблема не решена

Методологически проблему выравнивания образования с практикой решает компетентностный подход (Competency-Based Education) и проектирование «от результата» (backward design), однако в массовом масштабе он внедряется ограниченно

из-за высокой трудоёмкости. Разработка одного качественного профессионального профиля и «карты компетенций» требует значительных затрат времени на анализ деятельности, проведение интервью с практиками, синтез и структурирование компетенций, а также валидацию с работодателями.

Дополнительно ситуация осложняется тем, что рынок труда меняется быстрее, чем университетские программы: ожидания к специалистам могут существенно обновляться за 12–18 месяцев, тогда как пересмотр образовательной программы в вузе часто занимает 2–3 года. В результате даже хорошо спроектированная программа может устареть до того, как будет полностью реализована, и вузам нужен более технологичный, быстрый и воспроизводимый процесс актуализации «профиля выпускника».

4.3 Почему это важно и нужно

Технологизация методологии проектирования образования «от целевой деятельности выпускника» становится критически важной, потому что позволяет системно сокращать разрыв между ожиданиями работодателей и результатами обучения. Наиболее перспективным направлением является использование искусственного интеллекта (в частности, LLM и методов NLP) для извлечения элементов профессиональной деятельности из текстовых источников (кейсы, интервью, биографии, вакансии) и последующего формирования структурированной модели компетенций.

Также перспективно применение графовых представлений (knowledge graph / граф компетенций), которые позволяют фиксировать не только перечень компетенций, но и связи между ними (предпосылки, зависимости, практики демонстрации), что делает проектирование образовательных траекторий более управляемым и проверяемым.

4.4 Какие результаты планируется достичь

Планируется получить научно обоснованную модель и прототип системы, которая с применением ИИ формирует описание деятельности целевого профессионала в виде графа компетенций, знаний и практик. Научный результат предполагает обзор и систематизацию актуальных подходов к AI-ассистированной куррикулярной аналитике и к построению графов знаний в образовании, а также выделение ключевых компонентов архитектуры такой системы.

Практический результат предполагает разработку и апробацию пайплайна «источники профессиональной деятельности → модель деятельности/компетенций → образовательные результаты → образовательные активности» на выборке профессий и пилотных программ университета. Важной частью результата является описание ограничений, рисков и организационных условий внедрения (качество данных, необходимость экспертной валидации, поддержка со стороны индустрии).

4.5 Изучены ли патенты и научные публикации

При подготовке работы анализируются современные научные публикации по применению LLM для оценки и сопоставления компетенций в учебных программах

(включая исследования с эталонными наборами разметки и стратегиями «рассуждения» модели) и по автоматизированному построению образовательных графов знаний из разных источников учебных материалов.

5. Основная часть отчёта (1,2,3… разделы): необходимо описать выбор направления, что делали, какие данные получали, с какими трудностями столкнулись, оценка результатов.

5.1 Выбор направления и постановка задачи

Выбор направления исследования обусловлен разрывом между тем, как в университетах обычно проектируются образовательные программы, и тем, как реально устроена деятельность успешных практиков и запросы работодателей. Целью выбрано технологическое решение, позволяющее строить образовательные результаты и активности от целевой деятельности выпускника, а не от «списка тем».

С учётом современных исследований в области curricular analytics и LLM-подходов принято решение строить систему как пайплайн: (1) сбор данных о профессиональной деятельности → (2) извлечение компетенций/практик → (3) структурирование в граф (knowledge graph / граф компетенций) → (4) генерация образовательного дизайна → (5) валидация и итерации. Такой подход согласуется с направлением исследований, где LLM используются для анализа учебных документов и сопоставления их с рамками компетенций (curriculum-to-competency mapping).

5.2 Данные и источники (что собиралось и почему)

Для построения «профиля деятельности» целевого профессионала требуется комбинировать несколько типов источников, потому что каждый по отдельности даёт неполную картину.

Типы данных, которые целесообразно использовать в системе:

Вакансии и описания ролей (job postings): хорошо фиксируют формальные требования (технологии, ожидания, задачи), но часто «шумные» и маркетинговые.

Интервью с практиками: позволяют извлекать реальные практики и неявные критерии качества, но сложны в стандартизации.

Кейсы (case studies), разборы проектов, портфолио: дают структуру задач/контекстов и доказательства компетенций.

Учебные документы (силлабусы, описания заданий, проекты дисциплин): важны для проверки соответствия (curriculum analytics).

Почему нужен multi-source подход: исследования по образовательным knowledge graphs показывают, что использование нескольких источников учебных материалов и их

объединение (fusion) повышает полноту модели и позволяет анализировать связи между элементами обучения (пересечения курсов, предпосылки, «ключевые концепты»).

5.3 Архитектуры извлечения компетенций (NLP/LLM)

Ключевая технологическая часть системы — извлечение компетенций и практик из текста так, чтобы результат был пригоден для построения графа и дальнейшего проектирования обучения.

5.3.1 Архитектура Skill Extraction (пример: Skill-LLM)

Исследования по skill extraction из вакансий предлагают переход от «ключевых слов» к дообученным LLM-моделям, которые лучше выделяют навыки в контексте и дают более качественное извлечение сущностей. В arXiv:2410.12052 авторы предлагают дообучение специализированной модели Skill-LLM и «легковесной модели» для повышения точности извлечения навыков по сравнению с SOTA-подходами.

Обобщённый пайплайн извлечения навыков (по мотивам Skill-LLM):

Вход: текст вакансии/описание роли.

Предобработка: очистка, сегментация, выделение фраз.

Модель: дообученная LLM, решающая задачу извлечения сущностей (skills/knowledge) из текста.

Выход: список извлечённых навыков (желательно со ссылкой на контекст/фрагмент текста) для последующей нормализации и сборки графа.

5.3.2 Архитектура curricular analytics (curriculum → competencies)

В arXiv:2601.10983 показан важный для вашей задачи класс систем: LLM-ориентированная аналитика учебных документов (Curricular Analytics) для сопоставления элементов curriculum с рамками компетенций. Авторы используют 7 600 вручную размеченных оценок соответствия «документ учебной программы ↔ компетенция», сравнивают источники учебной информации и предлагают стратегию prompting, усиливающую «педагогическое рассуждение» модели (Curricular CoT).

Ключевой вывод для проектирования системы: наиболее информативны подробные описания учебных активностей, а не только названия курсов; open-weight модели показывают сопоставимое качество с закрытыми на «грубых» задачах, что важно для масштабирования в вузе по стоимости.

5.4 Архитектуры построения графа компетенций (Knowledge Graph / Competency Graph)

После извлечения сущностей (компетенций, знаний, практик) необходимо перейти от списка к структуре — графу.

5.4.1 Зачем граф, а не перечень

Граф нужен потому что:

можно хранить предпосылки (prerequisites),

можно хранить связи «включает/зависит/демонстрируется через»,

можно строить траектории освоения и проверять покрытие компетенций курсами.

5.4.2 Multi-source KG pipeline

Предложен автоматизированный фреймворк для образовательных графов знаний, который включает три больших блока: (1) извлечение знаний, (2) визуальное построение KG, (3) объединение графов (graph fusion), плюс аналитика по курсам (корреляции, пересечения) и ранжирование ключевых концептов.

Обобщённая архитектура по мотивам этой работы:

Knowledge extraction: извлечение концептов/сущностей и отношений из учебных материалов с помощью NLP.

KG construction: формирование графовой структуры (узлы/рёбра) и загрузка в графовую БД/хранилище.

Graph fusion: объединение графов, полученных из разных источников, и устранение конфликтов/дубликатов.

Аналитика: измерение «связности» и взаимосвязей курсов, поиск пересечений курсов, ранжирование «горячих» (ключевых) концептов.

Как переносится на нашу задачу: вместо textbooks/syllabi можно подать вакансии, интервью, кейсы; результатом станет граф деятельности/компетенций профессионала, который затем маппится на образовательные результаты и активности.

5.5 Архитектура целевой AI-системы (сквозной пайплайн)

Ниже — целостный пайплайн, который логически «сшивает» архитектуры из исследований (skill extraction, curricular analytics, KG construction) в одну систему проектирования образования.

Этап 1. Сбор данных (Data Collection)

Входные источники:

вакансии и профили ролей;

интервью с практиками и работодателями;

кейсы/портфолио/биографии;

учебные документы (для будущего сравнения/валидации).

Выход: корпус неструктурированных текстов + метаданные (профессия, отрасль, уровень, дата, источник).

Этап 2. Извлечение и нормализация (Extraction & Normalization)

извлечение skills/knowledge/задач из текстов (skill extraction по классу Skill-LLM подходов); нормализация терминов (синонимы, объединение дублей); привязка к «типовым формам» компетенций (на уровне словаря/онтологии, если есть).

Выход: нормализованные сущности + фрагменты-доказательства (evidence spans).

Этап 3. Построение графа (Knowledge Graph Construction + Fusion)

построение графа по схеме (узлы: компетенции/знания/практики/артефакты; рёбра: requires/enables/demonstrated_by);

объединение графов из разных источников и разрешение конфликтов (fusion).

Выход: граф компетенций/деятельности.

Этап 4. Проектирование программы (Curriculum Design)

формирование образовательных результатов на основе графа; проектирование проверочных процедур и активностей «от результата» (backward design); генерация карт соответствия «активность → результат → узлы графа»

Важно: подход curricular analytics показывает, что для проверки соответствия особенно полезны детальные описания активностей, поэтому в системе стоит требовать/генерировать именно такие описания (а не только названия модулей).

Этап 5. Валидация и итерации (Validation & Iteration)

экспертная проверка ключевых узлов и связей графа; проверка программ индустриальными партнёрами; пилотирование на студентах и сбор метрик; корректировка графа и программы.

5.6 Что было сделано в рамках НИР (в логике отчёта)

В рамках практики (НИР) выполнены следующие работы:

Проведён обзор и отбор исследовательских подходов, релевантных задаче «профиль деятельности → образовательный дизайн», включая LLM-подходы к curricular analytics и skill extraction, а также multi-source knowledge graph construction.

Сформирована концептуальная архитектура сквозного пайплайна (5 стадий), описывающая преобразование входных текстовых данных в граф компетенций и далее — в образовательные результаты и активности.

Выделены требования к данным (минимальные поля метаданных, необходимость evidence-фрагментов, мульти-источниковость) и требования к валидации (человеческая проверка критических компетенций и связей).

5.7 Трудности, выявленные в ходе работы (риски и ограничения)

Технические трудности: качество вакансий как источника (шум, разная детализация); необходимость нормализации терминов (синонимы, «модные» названия навыков); риск ошибок LLM при извлечении (нужны evidence-фрагменты и проверка); сложность объединения источников и разрешения противоречий при fusion графов.

Методические трудности:

«педагогическое рассуждение» требует контекста активности, иначе LLM путает компетенции по поверхностным словам (это отмечено как проблема в curricular analytics исследованиях).

5. Заключение: краткие выводы по результатам выполненной работы.

В ходе научно-исследовательской работы подтверждена актуальность задачи технологизации проектирования образовательных программ «от целевой профессиональной деятельности»: традиционный знание-центричный подход слабо обеспечивает соответствие запросам работодателей и реальной практике выпускника.

Показано, что перспективная технологическая основа решения — сквозной процесс (пайплайн) «источники профессиональной деятельности → извлечение компетенций/практик → структурирование в граф → формирование образовательных результатов → проектирование образовательных активностей → валидация и итерации», который позволяет сделать разработку программ более воспроизводимой и масштабируемой.

По результатам анализа исследований выделены и обоснованы ключевые компоненты архитектуры: (а) сбор разнотипных источников (вакансии, интервью, кейсы, учебные документы), (б) извлечение компетенций средствами NLP/LLM, (в) нормализация терминов и устранение дубликатов, (г) построение и объединение графа компетенций (knowledge graph + fusion), (д) генерация результатов обучения и активностей по методологии обратного проектирования, (е) контур экспертной проверки и корректировки.

Установлено, что практическая применимость подхода напрямую зависит от качества данных и наличия механизма валидации: без экспертной проверки извлечённых компетенций и связей возрастает риск ошибок, неполноты и «правдоподобных», но неверных формулировок.

Выявлены основные трудности внедрения: неоднородность и шум в текстовых источниках (особенно в вакансиях), сложность нормализации и согласования терминов между источниками, рост сложности графа при масштабировании, а также

необходимость организационных изменений (роль педагогического дизайнера, регулярные циклы обновления, участие индустрии).

Сформулированы рекомендации по дальнейшим шагам: начинать внедрение с пилота на 2–3 профессиональных профилях, заранее задав схему графа и критерии качества; обеспечивать сбор «доказательных фрагментов» из источников для каждой компетенции; выстраивать регулярный контур индустриальной и экспертной валидации; по итогам пилота масштабировать решение на набор программ университета.

Итоговый результат выполненной работы: разработано обоснование архитектурного подхода и целевого пайплайна, определены требования к данным и валидации, зафиксированы ограничения и риски, а также подготовлены предложения по пилотированию и дальнейшему развитию системы в образовательной практике.

6. Список использованных источников: указать список источников, которые использовались при составлении отчёта.

1. Xu, Z., Guan, X., Shi, C., Chen, Q., Yu, R. Evaluating 21st-Century Competencies in Postsecondary Curricula with Large Language Models / Evaluating 21st-Century Competencies // arXiv:2601.10983. – 2026. – Режим доступа: https://arxiv.org/abs/2601.10983
2. Li, Z., Cheng, L., Zhang, C., Zhu, X., Zhao, H. Multi-source Education Knowledge Graph Construction and Fusion for College Curricula // Proceedings of ICALT 2023. – 2023. – С. 1-15.
3. Bijl, H. Structuring Competency-Based Courses Through Skill Trees // arXiv:2504.16966. – 2025. – Режим доступа: https://arxiv.org/abs/2504.16966
4. Li, F. Bridging Traditional Machine Learning and Large Language Models: A Two-Part Course Design for Modern AI Education // arXiv:2512.05167. – 2024. – Режим доступа: https://arxiv.org/pdf/2512.05167.pdf
5. Herandi, A., Li, Y., Liu, Z., Hu, X., Cai, X. Skill-LLM: Repurposing General-Purpose LLMs for Skill Extraction // arXiv:2410.12052. – 2024. – Режим доступа: https://arxiv.org/abs/2410.12052
6. LLM-empowered knowledge graph construction: A survey / T da Cruz [и др.] // arXiv:2511.05991. – 2025. – Режим доступа: https://arxiv.org/html/2511.05991v1
7. Mukashova, A. AI-driven framework for automated competency formalization / Frontiers in Computer Science. – 2025. – Том 7. – Режим доступа: https://www.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2025.1710358/full
8. Mai, H.T., Tziavelis, N., Spanakis, G. Do LLMs Really Adapt to Domains? An Ontology Learning Perspective // arXiv:2407.19998. – 2024. – Режим доступа: https://arxiv.org/abs/2407.19998
9. Bakker, R.M., Müller, C., Schmidt, A., Weber, G. Ontology Learning with LLMs: A Benchmark Study // arXiv:2512.05594. – 2025. – Режим доступа: https://arxiv.org/abs/2512.05594

10. OntoTune: Ontology-Driven Self-training for Aligning Large Language Models / A Mukashova [и др.] // arXiv:2502.05478. – 2025. – Режим доступа: https://arxiv.org/pdf/2502.05478.pdf
11. Mao, X., Hu, C., Xiong, L., Wang, Y. Artificial Intelligence and Skills: Evidence from Contrastive Labor Market Analysis // arXiv:2601.03558. – 2025. – Режим доступа: https://arxiv.org/html/2601.03558v1
12. Skill Demand Forecasting Using Temporal Knowledge Graphs // arXiv:2504.07233. – 2022. – Режим доступа: https://arxiv.org/html/2504.07233v2
13. SMARTHEP: training PhD students in real-time analysis at the LHC // arXiv:2601.07089. – 2025. – Режим доступа: https://arxiv.org/html/2601.07089v1
14. Yan, Y.M., Zhang, X., Wu, Q., Liu, S. LLM-based collaborative programming: impact on students' learning outcomes and perceptions // Nature Human Behaviour. – 2025. – Том 2. – С. 1-12.
15. Rogers, D. Augmented Course Design: Using AI to Boost Efficiency and Expand Capacity // EDUCAUSE Review. – 2024. – Август. – Режим доступа: https://er.educause.edu/articles/2024/8/augmented-course-design-using-ai-to-boost-efficiency-and-expand-capacity
16. Designing Courses in the Age of AI: A Backward Course Design Workshop / University of Nebraska-Lincoln. – 2025. – Режим доступа: https://events.unl.edu/2025/01/14/184911/
17. AICE Framework: Advancing Instructional Capacity with Educators through AI / Colleague AI, University of Washington. – 2025. – Режим доступа: https://www.colleague.ai/ai-competency-for-educators-aice-framework/